KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

클래스

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

- 다음과 같이 Car 클래스를 정의한 경우, 각 멤버 변수가 가지는 기본값은 무엇인가?

```
package ch06.sec06.exam01;

public class Car {
  //필드 선언
  String model;
  boolean start;
  int speed;
}
```

CarExample.java

```
package ch06.sec06.exam01;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Car 객체 생성
    Car myCar = new Car();

    //Car 객체의 필드값 읽기
    System.out.println("모델명: " + myCar.model);
    System.out.println("시동여부: " + myCar.start);
    System.out.println("현재속도: " + myCar.speed);
  }
}
```

```
모델명: null
시동여부: false
현재속도: 0
```

- 다음과 같이 클래스가 주어졌을 때, Car 클래스의 멤버 변수와 생성자를 정의하세요.

```
package ch06.sec07.exam01;

public class Car {

}
```

```
package ch06.sec07.exam01;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {

    Car myCar = new Car("그랜저", "검정", 250);
    //Car myCar = new Car();  //기본 생성자 호출 못함
  }
}
```

Car.java

```
package ch06.sec07.exam01;

public class Car {
  String model;
  String color;
  String maxSpeed;

  //생성자 선언
  Car(String m, String c, int s) {
    model = m;
    color = c;
    maxSpeed = s;
  }
}
```

- 다음 Korean 클래스에 생성자의 매개변수로 name, ssn 필드를 초기화하는 생성자를 정의하세요.

```
package ch06.sec07.exam02;

public class Korean {
  //필드 선언
  String nation = "대한민국";
  String name;
  String ssn;

  //생성자 선언
}
```

Korean.java

```
package ch06.sec07.exam02;

public class Korean {
  //필드 선언
  String nation = "대한민국";
  String name;
  String ssn;

  //생성자 선언
  public Korean(String n, String s) {
    name = n;
    ssn = s;
  }
}
```

다음과 같이 출력되도록 앞에서 만든 Korean의 인스턴스를 2개 만들어 운영하세요.

```
package ch06.sec07.exam02;

public class KoreanExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Korean 객체 생성


    //또 다른 Korean 객체 생성

  }
}
```

```
k1.nation : 대한민국
k1.name : 박자바
k1.ssn : 011225-1234567

k2.nation : 대한민국
k2.name : 김자바
k2.ssn : 930525-0654321
```

KoreanExample.java

```
package ch06.sec07.exam02;

public class KoreanExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Korean 객체 생성
    Korean k1 = new Korean("박자바", "011225-1234567");
    //Korean 객체 데이터 읽기
    System.out.println("k1.nation : " + k1.nation);
    System.out.println("k1.name : " + k1.name);
    System.out.println("k1.ssn : " + k1.ssn);
    System.out.println();

    //또 다른 Korean 객체 생성
    Korean k2 = new Korean("김자바", "930525-0654321");
    //또 다른 Korean 객체 데이터 읽기
    System.out.println("k2.nation : " + k2.nation);
    System.out.println("k2.name : " + k2.name);
    System.out.println("k2.ssn : " + k2.ssn);
  }
}
```

```
k1.nation : 대한민국
k1.name : 박자바
k1.ssn : 011225-1234567

k2.nation : 대한민국
k2.name : 김자바
k2.ssn : 930525-0654321
```

- Korean 클래스를 다음과 같이 정의했을 때, 생성자에서 name, ssn 필드를 초기화하세요.

```
package ch06.sec07.exam03;

public class Korean {
    // 필드 선언
    String nation = "대한민국";
    String name;
    String ssn;

    // 생성자 선언
    public Korean(String name, String ssn) {

    }
}
```

Korean.java

```
package ch06.sec07.exam03;

public class Korean {
    // 필드 선언
    String nation = "대한민국";
    String name;
    String ssn;

    // 생성자 선언
    public Korean(String name, String ssn) {
        this.name = name;
        this.ssn = ssn;
    }
}
```

- Car 클래스가 다음과 같이 정의되어 있다. 다음을 만족하는 생성자를 추가하세요.
  - 매개변수가 없는 생성자(디폴트 생성자)
  - 매개변수로 model만 가지는 생성자
  - 매개변수로 model과 color를 가지는 생성자
  - 매개변수로 model, color, maxSpeed를 가지는 생성자

```
package ch06.sec07.exam04;

public class Car {
  //필드 선언
  String company = "현대자동차";
  String model;
  String color;
  int maxSpeed;

}
```

Car.java

```
package ch06.sec07.exam04;

public class Car {
  //필드 선언
  String company = "현대자동차";
  String model;
  String color;
  int maxSpeed;

  //생성자 선언
  Car() {}

  Car(String model) {
    this.model = model;
  }

  Car(String model, String color) {
    this.model = model;
    this.color = color;
  }

  Car(String model, String color, int maxSpeed) {
    this.model = model;
    this.color = color;
    this.maxSpeed = maxSpeed;
  }
}
```

앞에서 정의한 Car 클래스를 이용하여, 다음 출력이 나오도록 운영하세요.

```
package ch06.sec07.exam04;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {


  }
}
```

```
car1.company : 현대자동차

car2.company : 현대자동차
car2.model : 자가용

car3.company : 현대자동차
car3.model : 자가용
car3.color : 빨강

car4.company : 현대자동차
car4.model : 택시
car4.color : 검정
car4.maxSpeed : 200
```

CarExample.java

```
package ch06.sec07.exam04;
public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    Car car1 = new Car();
    System.out.println("car1.company : " + car1.company);
    System.out.println();

    Car car2 = new Car("자가용");
    System.out.println("car2.company : " + car2.company);
    System.out.println("car2.model : " + car2.model);
    System.out.println();

    Car car3 = new Car("자가용", "빨강");
    System.out.println("car3.company : " + car3.company);
    System.out.println("car3.model : " + car3.model);
    System.out.println("car3.color : " + car3.color);
    System.out.println();

    Car car4 = new Car("택시", "검정", 200);
    System.out.println("car4.company : " + car4.company);
    System.out.println("car4.model : " + car4.model);
    System.out.println("car4.color : " + car4.color);
    System.out.println("car4.maxSpeed : " + car4.maxSpeed);
  }
}
```

```
car1.company : 현대자동차

car2.company : 현대자동차
car2.model : 자가용

car3.company : 현대자동차
car3.model : 자가용
car3.color : 빨강

car4.company : 현대자동차
car4.model : 택시
car4.color : 검정
car4.maxSpeed : 200
```

- Car 클래스가 다음과 같이 정의된 경우, 다른 생성자를 호출하여 필드를 초기화하도록 생성자를 수정하세요.

```
package ch06.sec07.exam05;

public class Car {
  // 필드 선언
  String company = "현대자동차";
  String model;
  String color;
  int maxSpeed;

  Car(String model) {

  }

  Car(String model, String color) {

  }

  Car(String model, String color, int maxSpeed) {
      this.model = model;
      this.color = color;
      this.maxSpeed = maxSpeed;
  }
}
```

Car.java

```
package ch06.sec07.exam05;

public class Car {
  // 필드 선언
  String company = "현대자동차";
  String model;
  String color;
  int maxSpeed;

  Car(String model) {
    //20라인 생성자 호출
    this(model, "은색", 250);
  }

  Car(String model, String color) {
    //20라인 생성자 호출
    this(model, color, 250);
  }

  Car(String model, String color, int maxSpeed) {
    this.model = model;
    this.color = color;
    this.maxSpeed = maxSpeed;
  }
}
```

앞에서 정의한 Car 클래스를 이용하여, 다음 출력이 나오도록 운영하세요.

```
package ch06.sec07.exam05;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {


  }
}
```

```
car1.company : 현대자동차

car2.company : 현대자동차
car2.model : 자가용

car3.company : 현대자동차
car3.model : 자가용
car3.color : 빨강

car4.company : 현대자동차
car4.model : 택시
car4.color : 검정
car4.maxSpeed : 200
```

CarExample.java

```
package ch06.sec07.exam05;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    Car car1 = new Car("자가용");
    System.out.println("car1.company : " + car1.company);
    System.out.println("car1.model : " + car1.model);
    System.out.println();

    Car car2 = new Car("자가용", "빨강");
    System.out.println("car2.company : " + car2.company);
    System.out.println("car2.model : " + car2.model);
    System.out.println("car2.color : " + car2.color);
    System.out.println();

    Car car3 = new Car("택시", "검정", 200);
    System.out.println("car3.company : " + car3.company);
    System.out.println("car3.model : " + car3.model);
    System.out.println("car3.color : " + car3.color);
    System.out.println("car3.maxSpeed : " + car3.maxSpeed);
  }
}
```

```
car1.company : 현대자동차
car1.model : 자가용

car2.company : 현대자동차
car2.model : 자가용
car2.color : 빨강

car3.company : 현대자동차
car3.model : 택시
car3.color : 검정
car3.maxSpeed : 200
```

다음 결과가 나오도록 Calculator 클래스를 정의하세요.

```
package ch06.sec08.exam01;

public class CalculatorExample {
  public static void main(String[] args) {
    Calculator myCalc = new Calculator();   //Calculator 객체 생성

    myCalc.powerOn();   //리턴값이 없는 powerOn() 메소드 호출

    int result1 = myCalc.plus(5, 6);
    System.out.println("result1: " + result1);

    int x = 10;
    int y = 4;
    double result2 = myCalc.divide(x, y);
    System.out.println("result2: " + result2);

    myCalc.powerOff();
  }
}
```

```
전원을 켭니다.
result1: 11
result2: 2.5
전원을 끕니다.
```

Calculator.java

```java
package ch06.sec08.exam01;

public class Calculator {
  //리턴값이 없는 메소드 선언
  void powerOn() {
    System.out.println("전원을 켭니다.");
  }

  //리턴값이 없는 메소드 선언
  void powerOff() {
    System.out.println("전원을 끕니다.");
  }

  //호출 시 두 정수 값을 전달받고,
  //호출한 곳으로 결과값 int를 리턴하는 메소드 선언
  int plus(int x, int y) {
    int result = x + y;
    return result; //리턴값 지정;
  }

  //호출 시 두 정수 값을 전달받고,
  //호출한 곳으로 결과값 double을 리턴하는 메소드선언
  double divide(int x, int y) {
    double result = (double)x / (double)y;
    return result; //리턴값 지정;
  }
}
```

CalculatorExample.java

```
package ch06.sec08.exam01;

public class CalculatorExample {
  public static void main(String[] args) {
    Calculator myCalc = new Calculator();    //Calculator 객체 생성

    myCalc.powerOn();     //리턴값이 없는 powerOn() 메소드 호출

    //plus 메소드 호출 시 5와 6을 매개값으로 제공하고,
    //덧셈 결과를 리턴 받아 result1 변수에 대입
    int result1 = myCalc.plus(5, 6);
    System.out.println("result1: " + result1);

    int x = 10;
    int y = 4;
    //divide() 메소드 호출 시 변수 x와 y의 값을 매개값으로 제공하고,
    //나눗셈 결과를 리턴 받아 result2 변수에 대입
    double result2 = myCalc.divide(x, y);
    System.out.println("result2: " + result2);

    //리턴값이 없는 powerOff() 메소드 호출
    myCalc.powerOff();
  }
}
```

```
전원을 켭니다.
result1: 11
result2: 2.5
전원을 끕니다.
```

다음 결과가 나오도록 Computer 클래스를 작성하세요.

```
package ch06.sec08.exam02;

public class ComputerExample {
  public static void main(String[] args) {
    Computer myCom = new Computer();    //Computer 객체 생성

    int result1 = myCom.sum(1, 2, 3);
    System.out.println("result1: " + result1);

    int result2 = myCom.sum(1, 2, 3, 4, 5);
    System.out.println("result2: " + result2);

    int[] values = { 1, 2, 3, 4, 5 };
    int result3 = myCom.sum(values);
    System.out.println("result3: " + result3);

    int result4 = myCom.sum(new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 });
    System.out.println("result4: " + result4);
  }
}
```

```
result1: 6
result2: 15
result3: 15
result4: 15
```

Computer.java

```
package ch06.sec08.exam02;

public class Computer {
  //가변길이 매개변수를 갖는 메소드 선언
  int sum(int ... values) {
    //sum 변수 선언
    int sum = 0;

    //values는 배열 타입의 변수처럼 사용
    for (int i = 0; i < values.length; i++) {
      sum += values[i];
    }

    //합산 결과를 리턴
    return sum;
  }
}
```

- 다음과 같이 Car 클래스의 기본 정의가 있다. 여기에 주석부분을 만족하도록 클래스의 메서드를 완성하세요.

```
package ch06.sec08.exam03;

public class Car {
  int gas;

  // 리턴값이 없는 메소드로 매개값을 받아서 gas 필드값을 변경
  void setGas(int gas) {
  }

  // 리턴값이 boolean인 메소드로 gas 필드값이 0이면 false를, 0이 아니면 true를 리턴
  // 리턴하기전 조건에 따라 "gas가 없습니다" 또는 "gas가 없습니다" 출력
  boolean isLeftGas() {
  }

  // 무한 루프를 돌면서 루프를 한 번 돌 때마다 gas의 값은 1 감소
  // 주행이 가능한 상태라면 "달립니다.(gas잔량: xxx)" 출력
  // 주행할 수 없는 상태라면 "멈춥니다.(gas잔량: xxx)" 출력 후 메소드를 종료
  void run() {
  }
}
```

Car.java

```
package ch06.sec08.exam03;

public class Car {
  //필드 선언
  int gas;

  //리턴값이 없는 메소드로 매개값을 받아서 gas 필드값을 변경
  void setGas(int gas) {
    this.gas = gas;
  }

  //리턴값이 boolean인 메소드로 gas 필드값이 0이면 false를, 0이 아니면 true를 리턴
  boolean isLeftGas() {
    if (gas == 0) {
      System.out.println("gas가 없습니다.");
      return false; // false를 리턴하고 메소드 종료
    }
    System.out.println("gas가 있습니다.");
    return true; // true를 리턴하고 메소드 종료
  }
```

Car.java

```
  //리턴값이 없는 메소드로 gas 필드값이 0이면 return 문으로 메소드를 종료
  void run() {
    while (true) {
      if (gas > 0) {
        System.out.println("달립니다.(gas잔량:" + gas + ")");
        gas -= 1;
      } else {
        System.out.println("멈춥니다.(gas잔량:" + gas + ")");
        return; // 메소드 종료
      }
    }
  }
}
```

앞에서 정의한 Car 클래스를 이용하여 다음과 같이 출력되도록, 운영 클래스를 정의하세요.

```
package ch06.sec08.exam03;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {

}
```

```
gas가 있습니다.
출발합니다.
달립니다.(gas잔량:5)
달립니다.(gas잔량:4)
달립니다.(gas잔량:3)
달립니다.(gas잔량:2)
달립니다.(gas잔량:1)
멈춥니다.(gas잔량:0)
gas를 주입하세요.
```

CarExample.java

```
package ch06.sec08.exam03;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Car 객체 생성
    Car myCar = new Car();

    //리턴값이 없는 setGas() 메소드 호출
    myCar.setGas(5);

    //isLeftGas() 메소드를 호출해서 받은 리턴값이 true일 경우 if 블록 실행
    if(myCar.isLeftGas()) {
      System.out.println("출발합니다.");

      //리턴값이 없는 run() 메소드 호출
      myCar.run();
    }

    System.out.println("gas를 주입하세요.");
  }
}
```

```
gas가 있습니다.
출발합니다.
달립니다.(gas잔량:5)
달립니다.(gas잔량:4)
달립니다.(gas잔량:3)
달립니다.(gas잔량:2)
달립니다.(gas잔량:1)
멈춥니다.(gas잔량:0)
gas를 주입하세요.
```

다음 결과가 나오도록 Calculator 클래스를 정의하세요.

```
package ch06.sec08.exam04;

public class CalculatorExample {
  public static void main(String[] args) {
    //객체 생성
    Calculator myCalcu = new Calculator();

    //정사각형의 넓이 구하기
    double result1 = myCalcu.areaRectangle(10);

    //직사각형의 넓이 구하기
    double result2 = myCalcu.areaRectangle(10, 20);

    System.out.println("정사각형 넓이=" + result1);
    System.out.println("직사각형 넓이=" + result2);
  }
}
```

```
정사각형 넓이=100.0
직사각형 넓이=200.0
```

Calculator.java

```
package ch06.sec08.exam04;

public class Calculator {
  //정사각형의 넓이
  double areaRectangle(double width) {
    return width * width;
  }

  //직사각형의 넓이
  double areaRectangle(double width, double height) {
    return width * height;
  }
}
```

- 다음 조건을 만족하는 Car 클래스를 완성하세요.
  - model 필드는 생성자로 초기화
  - speed 필드의 getter/setter 메서드 정의
  - run() 메서드 호출 시 다음과 같이 출력
    - xxx(model 값)가 달립니다.(시속: yyy(speed 값)km/h)

```
package ch06.sec09;

public class Car {
  //필드 선언
  String model;
  int speed;

}
```

- Car 클래스가 올바르게 동작하는지 확인하는 클래스를 작성하세요.

Car.java

```
package ch06.sec09;

public class Car {
  //필드 선언
  String model;
  int speed;

  //생성자 선언
  Car(String model) {
    this.model = model; //매개변수를 필드에 대입(this 생략 불가)
  }

  //메소드 선언
  void setSpeed(int speed) {
    this.speed = speed; //매개변수를 필드에 대입(this 생략 불가)
  }

  void run() {
    this.setSpeed(100);
    System.out.println(this.model + "가 달립니다.(시속:" + this.speed + "km/h)");
  }
}
```

CarExample.java

```
package ch06.sec09;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    Car myCar = new Car("포르쉐");
    Car yourCar = new Car("벤츠");

    myCar.run();
    yourCar.run();
  }
}
```

```
포르쉐가 달립니다.(시속:100km/h)
벤츠가 달립니다.(시속:100km/h)
```

Calculator 클래스가 다음과 같이 정의된 경우 CaculatorExample 코드를 완성하세요.

- Calculator의 멤버를 이용해서 완성함

```
package ch06.sec10.exam01;

public class Calculator {
  static double pi = 3.14159;

  static int plus(int x, int y) {
    return x + y;
  }

  static int minus(int x, int y) {
    return x - y;
  }
}
```

```
package ch06.sec10.exam01;

public class CalculatorExample {
  public static void main(String[] args) {
    double result1 = 10 * 10 * ________________;  // 원의 넓이
    int result2 = ________________________; // 10, 5의 합
    int result3 = ________________________; // 10, 5의 차

    System.out.println("result1 : " + result1);
    System.out.println("result2 : " + result2);
    System.out.println("result3 : " + result3);
  }
}
```

CalculatorExample.java

```
package ch06.sec10.exam01;

public class CalculatorExample {
  public static void main(String[] args) {
    double result1 = 10 * 10 * Calculator.pi;
    int result2 = Calculator.plus(10, 5);
    int result3 = Calculator.minus(10, 5);

    System.out.println("result1 : " + result1);
    System.out.println("result2 : " + result2);
    System.out.println("result3 : " + result3);
  }
}
```

```
result1 : 314.159
result2 : 15
result3 : 5
```

- Earth 클래스에 다음과 같은 상수를 정의하세요.
  - 지구 반지름 값 상수
    - 초기값은 64000으로 초기화
  - 지구의 표면적 상수
    - 정적 블록에서 계산을 통해서 초기화
    - 표면적 계산식 : 4*PI*반지름*반지름

```
package ch06.sec11.exam02;

public class Earth {


}
```

- Earth 클래스 내에 정의된 상수가 올바르게 정의되었는지 확인하는 EarthExample을 작성하세요.

Earth.java

```
package ch06.sec11.exam02;

public class Earth {
  //상수 선언 및 초기화
  static final double EARTH_RADIUS = 6400;

  //상수 선언
  static final double EARTH_SURFACE_AREA;

  //정적 블록에서 상수 초기화
  static {
    EARTH_SURFACE_AREA = 4 * Math.PI * EARTH_RADIUS * EARTH_RADIUS;
  }
}
```

EarthExample.java

```
package ch06.sec11.exam02;

public class EarthExample {
  public static void main(String[] args) {
    //상수 읽기
    System.out.println("지구의 반지름: " + Earth.EARTH_RADIUS + "km");
    System.out.println("지구의 표면적: " + Earth.EARTH_SURFACE_AREA + "km^2");
  }
}
```

```
지구의 반지름: 6400.0km
지구의 표면적: 5.147185403641517E8km^2
```

- 다음 Car 클래스의 필드에 대한 Getter, Setter를 정의하세요.
  - speed 설정 시 매개변수의 값이 0이하의 값이면 0으로 설정
  - stop 설정시 매개변수 값이 true이면 speed의 값을 0으로 설정

```
package ch06.sec14;

public class Car {
  //필드 선언
  private int speed;
  private boolean stop;

}
```

Car.java

```
package ch06.sec14;

public class Car {
  //필드 선언
  private int speed;
  private boolean stop;

  //speed 필드의 Getter/Setter 선언
  public int getSpeed() {
    return speed;
  }

  public void setSpeed(int speed) {
    if(speed < 0) {
      this.speed = 0;
      return;
    } else {
      this.speed = speed;
    }
  }

  //stop 필드의 Getter/Setter 선언
  public boolean isStop() {
    return stop;
  }

  public void setStop(boolean stop) {
    this.stop = stop;
    if(stop == true) this.speed = 0;
  }
}
```

다음 주석처럼 운영해서, 아래와 같이 출력되도록 코드를 작성하세요.

```
package ch06.sec14;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    //객체 생성
    Car myCar = new Car();

    //잘못된 속도(-50)로 변경

    //올바른 속도로 변경

    //멈춤

   // 현재 속도 출력
  }
}
```

```
현재 속도: 0
현재 속도: 60
현재 속도: 0
```

CarExample.java

```
package ch06.sec14;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    //객체 생성
    Car myCar = new Car();

    //잘못된 속도 변경
    myCar.setSpeed(-50);
    System.out.println("현재 속도: " + myCar.getSpeed());

    //올바른 속도 변경
    myCar.setSpeed(60);
    System.out.println("현재 속도: " + myCar.getSpeed());

    //멈춤
    if(!myCar.isStop()) {
      myCar.setStop(true);
    }
    System.out.println("현재 속도: " + myCar.getSpeed());
  }
}
```

```
현재 속도: 0
현재 속도: 60
현재 속도: 0
```